

论文标题（请替换为您的论文题目）

本文针对……（第一段：概述问题背景与总体思路）。本文首先……（第二段：针对问题一，建立……模型，采用……方法求解，得到……结论）。其次……（第三段：针对问题二……）。再次……（针对问题三……）。最后对模型进行……检验与灵敏度分析，验证了模型的合理性与稳健性。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

1 问题重述

在现代生鲜蔬菜大型销售或仓储中，由于品种限制，不同产品虽有个体差异，但其对仓储和运输过程中的保鲜能力均提出了较高的要求……需要对生鲜商超的补货、仓储、销售等过程进行统筹规划，设计较为合理的管理和销售策略，从而降低仓储、运输和保存成本，实现总利润最大化。据此，本文需要解决以下问题：

1. 问题一：……（复述问题一的具体要求）。
2. 问题二：……（复述问题二的具体要求）。
3. 问题三：……（复述问题三的具体要求）。

2 问题分析

2.1 对问题一的分析

（分析问题一的本质、求解思路与方法。）对于问题一，……其本质是一个……问题，本文拟通过……方法建立……模型进行求解。

2.2 对问题二的分析

（分析问题二……。）

2.3 对问题三的分析

（分析问题三……。）

3 模型假设

为简化问题、抓住主要矛盾，本文作出如下假设：

1. 假设题目所给数据真实、可靠；
2. 假设不存在大型自然灾害（如干旱、洪涝）等不可抗力因素的影响；
3. 假设市场金融货币没有大范围波动，价格与销量关系稳定；
4. 假设……（补充其他必要假设）。

4 符号说明

本文用到的主要符号及其含义见表 1。

表 1 主要符号说明

符号	含义
x_{ij}	第 i 种商品在第 j 天的销售量
p_i	第 i 种商品的定价
c_i	第 i 种商品的单位成本
N	商品种类总数
T	决策周期的天数

5 模型的建立与求解

5.1 问题一：...的分布规律及相互关系

5.1.1 数据预处理

（描述数据清洗、缺失值处理、异常值处理等。）本文首先对附件数据进行预处理，包括……。

5.1.2 描述性统计分析

（描述统计指标，给出表格，表标题在表上方。）由描述性统计得到表 2：

表 2 各品类商品描述性统计一览表

品类	均值	标准差	最大值	最小值
品类 A	100	20	150	60
品类 B	200	30	260	140
品类 C	150	15	180	120

5.1.3 相关性分析

（建立相关模型，给出公式。）皮尔逊相关系数计算公式为

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}},$$

(1)

其中 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 分别为变量 x 、 y 的样本均值。

（给出图，图标题在图下方。）分析结果见图 1：

5.2 问题二：...与...的关系

（建立回归模型，给出公式。）由式 (1) 的分析，建立线性回归模型

$$y = kx + b,$$

(2)

其中 k 为斜率， b 为截距项。通过最小二乘法求解得到参数估计，结果见表 3。

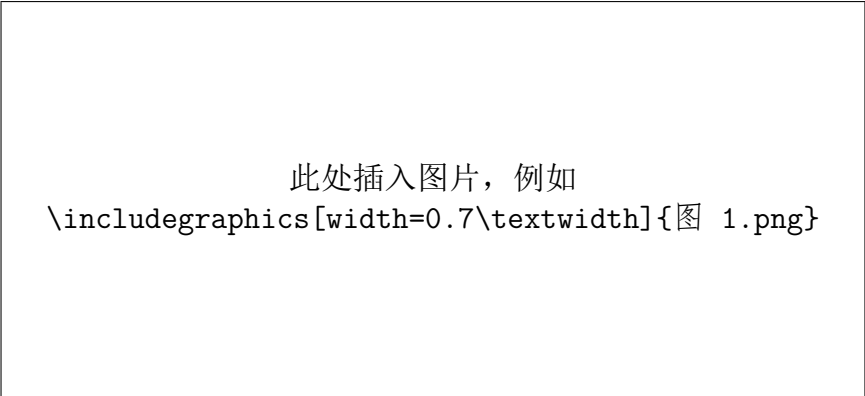


图 1 各品类销量相关性散点图

表 3 最小二乘回归参数统计表

品类	斜率 k	截距 b
品类 A	-2.137	11.453
品类 B	-0.028	1.247
品类 C	1.247	5.766

5.3 问题三：...的优化模型

5.3.1 目标函数的确立

以总利润最大为目标，建立目标函数

$$\max Z = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^T (p_i - c_i) x_{ij}, \tag{3}$$

其中各符号含义见表 1。

5.3.2 约束条件的确立

需求约束：各品类补货量应不低于每日销售量，即

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad j = 1, 2, \dots, T. \tag{4}$$

5.3.3 模型求解

采用模拟退火等智能算法求解上述优化模型，得到最优方案见表 4。

表 4 各品类定价与补货策略一览表

品类	定价（元）	补货量（kg）
品类 A	3.5	120
品类 B	4.0	200
品类 C	5.2	150

6 模型的评价与改进

6.1 模型的优点

1. 模型……具有较强普适性；
2. 采用……算法，求解效率高；
3. ……。

6.2 模型的缺点

1. 模型在……方面作了简化假设；
2. ……。

6.3 模型的改进方向

（提出可改进方向，如引入更多影响因素、采用更精确算法等。）

参考文献

- [1] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用 [M]. 第 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [S]. 2025.

A 支撑材料文件列表

1. main.tex ——论文源文件；
2. code_main.py ——建模主程序；
3. data_processed.xlsx ——处理后的数据。

B 源程序代码

```
# -*- coding: utf-8 -*-  
# 示例：皮尔逊相关系数计算  
import numpy as np  
  
def pearson(x, y):  
    x = np.asarray(x, dtype=float)  
    y = np.asarray(y, dtype=float)  
    return np.corrcoef(x, y)[0, 1]  
  
x = [1, 2, 3, 4, 5]  
y = [2, 4, 6, 8, 10]  
print(pearson(x, y))    # 输出 1.0
```